

# מאגר שאלות — פרק 3: פירוק טרינום ריבועי

24 שאלות · שני מספרים שסכומם  $b$  ומכפלתם  $c$  · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

## חלק א' - סכום ומכפלה 🔍 (שאלות 1-4)

- מצאו שני מספרים שסכומם 8 ומכפלתם 15.
- מצאו שני מספרים שסכומם -7 ומכפלתם 12.
- מצאו שני מספרים שסכומם 2 ומכפלתם -8.
- מצאו שני מספרים שסכומם -1 ומכפלתם -20.

## חלק ב' - שני סימני פלוס + (שאלות 5-8)

- פרקו לגורמים:  $x^2 + 6x + 5$
- פרקו לגורמים:  $x^2 + 10x + 21$
- פרקו לגורמים:  $x^2 + 12x + 35$
- פרקו לגורמים:  $x^2 + 13x + 12$

## חלק ג' - איבר אמצעי שלילי — (שאלות 9-12)

- פרקו לגורמים:  $x^2 - 5x + 6$
- פרקו לגורמים:  $x^2 - 8x + 15$
- פרקו לגורמים:  $x^2 - 10x + 24$
- פרקו לגורמים:  $x^2 - 14x + 45$

## חלק ד' - איבר חופשי שלילי ▼ (שאלות 13-16)

- פרקו לגורמים:  $x^2 + x - 6$
- פרקו לגורמים:  $x^2 - 2x - 15$
- פרקו לגורמים:  $x^2 + 5x - 24$
- פרקו לגורמים:  $x^2 - 4x - 32$

## חלק ה' - אתגרים 🏆 (שאלות 17-20)

17. פרקו לגורמים:  $x^2 - x - 42$

18. פרקו לגורמים:  $x^2 + 15x + 56$

19. האם אפשר לפרק את  $x^2 + 3x + 5$  בעזרת מספרים שלמים? נמקו.

20. פרקו עד הסוף:  $3x^2 + 15x + 18$

## חלק ו' - טרינומים נוספים ומלבנים 📐 (שאלות 21-24)

21. פרקו לגורמים:  $x^2 + 9x + 20$

22. פרקו לגורמים:  $x^2 - 11x + 28$

23. פרקו לגורמים:  $x^2 + 2x - 35$

24. שטח מלבן הוא  $x^2 + 7x + 10$ . מצאו ביטויים לשתי צלעותיו.

## פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1.  $3 - 5$

2.  $-3 - 4$

3.  $4 - 2$

4.  $-5 - 4$

5.  $(x + 1)(x + 5)$

6.  $(x + 3)(x + 7)$

7.  $(x + 5)(x + 7)$

8.  $(x + 1)(x + 12)$

9.  $(x - 2)(x - 3)$

10.  $(x - 3)(x - 5)$

11.  $(x - 4)(x - 6)$

12.  $(x - 5)(x - 9)$

13.  $(x + 3)(x - 2)$

14.  $(x - 5)(x + 3)$

15.  $(x + 8)(x - 3)$

16.  $(x - 8)(x + 4)$

$$17. (x - 7)(x + 6)$$

$$18. (x + 7)(x + 8)$$

19. לא — מכפלה 5 מתקבלת רק מ-1 ו-5 (סכום 6) או מ-1 ו-5- (סכום -6), ואף אחד מהם אינו נותן סכום 3

$$20. 3x^2 + 15x + 18 = 3(x^2 + 5x + 6) = 3(x + 2)(x + 3)$$

$$21. (x + 4)(x + 5) — סכום 9, מכפלה 20$$

$$22. (x - 4)(x - 7) — סכום -11, מכפלה 28$$

$$23. (x + 7)(x - 5) — סכום 2, מכפלה -35$$

$$24. (x + 2)(x + 5) — הצלעות הן  $x + 2$  ו- $x + 5$$$